

LINEAS EQUIPOTENCIALES

Introducción:

Una superficie equipotencial es aquella en la que el potencial es constante, decir tiene el mismo valor para todos sus puntos. Las superficies equipotenciales son útiles para visualizar el comportamiento espacial del potencial.

La figura 1 muestra las superficies equipotenciales y las líneas de campo en el exterior de una esfera uniformemente cargada.

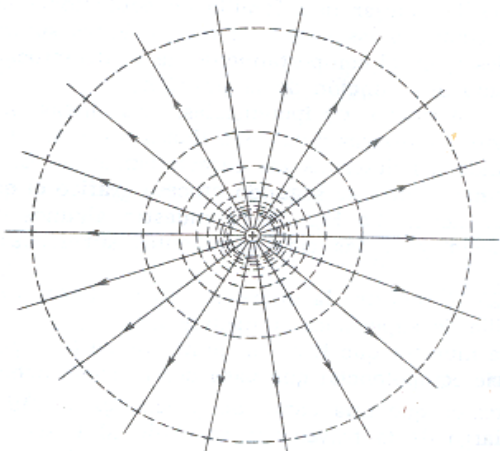


Figura 1

Si aplicamos una diferencia de potencial ΔV entre dos conductores situados en un medio de conductividad σ se establece un campo eléctrico entre ellos y de acuerdo con la ley de Ohm se establece una corriente dada por:

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} \quad (1)$$

El campo eléctrico viene dado por el gradiente del potencial:

$$\vec{E} = -\nabla V \quad (2)$$

Por lo que conocer la distribución de las superficies equipotenciales nos permite obtener la dirección del campo eléctrico, perpendicular a estas, y su sentido, dirigido en el sentido en el que el potencial decrece.

LINEAS EQUIPOTENCIALES

Un sistema formado por dos conductores tiene una capacidad C y una resistencia R que dependen de las propiedades del medio presente entre ellos, la constante dieléctrica, ϵ (Fm^{-1}), y la conductividad σ (Ωm^{-1}), y de las características geométricas de la configuración de los conductores como son la forma de los conductores, posición relativa de los conductores, ... La capacidad y la resistencia vienen dadas por:

$$\begin{aligned} C &= \epsilon f \\ \frac{1}{R} &= \sigma f \end{aligned} \quad (3)$$

Si hacemos el producto RC podemos eliminar la dependencia geométrica:

$$RC = \frac{\epsilon}{\sigma} \quad (4)$$

Donde σ y ϵ son la conductividad y constante dieléctrica superficial del medio.

LINEAS EQUIPOTENCIALES

Montaje experimental:

Material:

Hojas de papel carbón con resistividad superficial elevada pero finita

Electrodos circulares concéntricos.

Electrodos circulares separados una distancia d

Barras rectangulares paralelas

1. Colocar la placa de plástico transparente sobre la rejilla centrándola entre los soportes y sitúa sobre ella la lamina de papel carbón.
2. Seleccionar los electrodos metálicos adecuados y colocarlos sobre el papel carbón en la configuración adecuada y se fijan con los tornillos.
3. Marca con un lápiz sobre el papel carbón el contorno de los electrodos, extrae la hoja y rellena con lápiz el espacio ocupado por los electrodos.
4. Vuelve a colocar la hoja de papel carbón y sujeta los electrodos.
5. Conecta los electrodos a la fuente de alimentación, 10 V, y conecta el voltímetro y la punta de prueba siguiendo el esquema siguiente, figura 2:

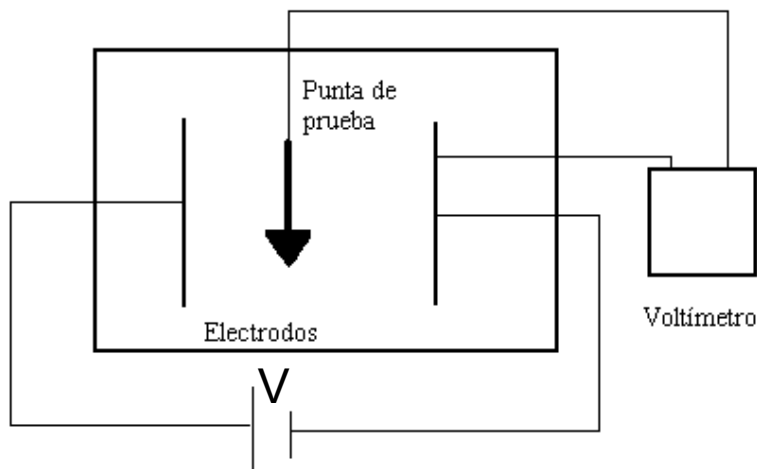


Figura 2

LINEAS EQUIPOTENCIALES

Adquisición de los datos:

Trazado de líneas equipotenciales:

- Seleccionamos el polímetro para medir voltajes en corriente continua. Realizar el montaje de la figura 2.
- **ANTES DE ENCENDER LA FUENTE AVISAR AL PROFESOR PARA QUE REVISE EL MONTAJE.**
- Encender la fuente de alimentación y establecer una diferencia de potencial de 10 V entre los conductores.
- Tocando con la punta de prueba sobre el papel carbón, buscar puntos con el mismo potencial, unos 7 puntos por valor de potencial. Buscar las líneas equipotenciales correspondientes a 1, 3, 5, 7 y 9 V.
- Repetir el proceso para cada una de las configuraciones de electrodos:
 - Electrodos circulares concéntricos.
 - Electrodos circulares separados una distancia d
 - Barras rectangulares paralelas

Determinar R y C de las distintas configuraciones de conductores:

- Desconectar los conductores de la fuente de alimentación.
- Como el sistema puede haber almacenado carga es necesario descargarlo conectando entre si los conductores y esperando unos segundos.
- Configura el polímetro para la medida de capacidades. Mide la capacidad del sistema de conductores.
- Configura el polímetro para la medida de resistencias. Mide la resistencia entre los conductores.

LINEAS EQUIPOTENCIALES

Análisis de los datos:

- Dibuja las líneas equipotenciales para cada una de las configuraciones de los conductores.
- Compara las distribuciones de líneas equipotenciales con los casos ideales: condensador de placas paralelas infinitas, condensador cilíndrico infinito y dipolo formado por cargas lineales infinitas.
- El potencial en el exterior de un cilindro conductor de longitud infinita es proporcional al $\ln(1/r)$ donde r es la distancia en la dirección radial al eje del cilindro. Considera la configuración de conductores cilíndricos concéntricos. Representa gráficamente la diferencia de potencial frente al logaritmo del radio de cada una de las líneas equipotenciales que has medido.
- Calcula el valor del producto RC para las tres configuraciones de conductores y su valor medio y desviación típica.
- A partir de la siguiente expresión (5) donde b y a son los radios mayor y menor, calcular el valor de f para la configuración de conductores cilíndricos concéntricos. A partir de este valor de f calcular el valor de ϵ y σ para el papel carbón.

$$f = \frac{2\pi}{\ln(b/a)} \quad (5)$$